

PROBLEMAS DE ENERGÍAS

- La potencia desarrollada por un ciclista profesional es aproximadamente de 600 W. ¿A cuántos CV equivale?
Sol.: 0,815 CV
- Una bomba de agua funciona con un motor eléctrico de 0,5 CV y eleva agua hasta un depósito situado a 6 metros de altura. ¿Cuántos metros cúbicos de agua elevará en una hora? ¿Cuántos kWh habrá consumido durante ese tiempo ?
**Sol.: 22,508 m³
0,368 kWh**
- En el catálogo de un coche aparece una potencia de 105 CV. Determina:
o Potencia en kW.
o kWh consumidos en 10 minutos.
**Sol.: 77,280 kW
12,880 kWh**
- Halla la energía cinética que posee un camión de 10 Tm a 90 km/h. Si se pudiese convertir esa energía en electricidad, calcula su valor (en €) si el kWh cuesta 0,12 €.
**Sol.: 3.125.000 J
0,104 €**
- Una central hidroeléctrica tiene 2,5 Hm³ de agua embalsada a una altura media de 120 m en relación a la turbina. Halla:
o Energía potencial en kWh.
o Si el rendimiento de sus instalaciones es del 65%, calcula cual será la energía producida cada hora si caen 2 m³/s.
**Sol.: 817.500 kWh
5,509·10⁹ J (1530,360 kWh)**
- Una placa solar aprovecha la radiación que le llega para calentar en 2 horas 20 litros de agua desde 20 °C a 50 °C. Sabiendo que el calor específico del agua es 1 cal/g °C, halla la superficie de la placa si se sabe que le llegan 100 W/m² y que el rendimiento es del 85%.
Sol.: 4,098 m²
- Determina el aumento de temperatura de una viga de acero de 250 kg a la que se le ha aplicado 1kWh de energía eléctrica, sabiendo que el calor específico del acero es 0,12 cal/g °C.
Sol.: 28,708 °C
- Calcula la cantidad de carbón necesaria para subir una locomotora de 5 Tm por una rampa de 4,5°. La longitud de la proyección horizontal de la rampa es de 800m. Un kg de carbón produce 8000 kcal.
o Si el rendimiento de la locomotora es del 100%.
o En el caso real de que el rendimiento de la locomotora sea del 20%.
**Sol.: 0,092 kg
0,462 kg**
- Se dispara un proyectil de 100 g sobre un bloque de hielo a 0 °C. Sabiendo que para fundir 1 g de hielo hacen falta 80 cal, y que la bala entró a una velocidad de 600 m/s y salió a 400 m/s, halla la cantidad de hielo que se ha fundido.
Sol.: 29,904 g
- Calcula la cantidad de trabajo mecánico que hay que hacer golpeando un recipiente de cobre de calor específico 0,09 cal/g·°C y peso 200 g, que contiene 2 litros de agua a 10 °C, para elevar su temperatura a 40 °C. Se supone que todo el trabajo pasa a calor.
Sol.: 253.057,2 J (60.540 cal)
- Si en el problema anterior queremos subir la temperatura de un solo golpe, pegándole un martillazo con un martillo de 1 kg, (suponemos que el martillo no rebota) calcula la velocidad a la que habría que darle el martillazo.
Sol.: 711,417 m/s (2561,101 km/h)
- Un camión va por la orilla de un río tirando de un barco con una fuerza de 4000 N. Calcula el trabajo que realiza al recorrer 200 m si la dirección de la cadena de arrastre forma un ángulo de 30° con el río.
Sol.: 692.820,32 J
- Sobre un péndulo cuya lenteja es de 500 kg, se dispara un proyectil de 50g a 500m/s. El proyectil atraviesa la lenteja y sale a una velocidad de 300m/s. ¿A qué altura se elevará la lenteja del péndulo ?
Sol.: 0,204 m

- Con un motor elevador de 4 CV de potencia se quiere llenar un depósito de 200 m³ cuyo borde está situado a 3 m sobre el nivel del agua. Calcula el tiempo que tardará en llenarse si el rendimiento del motor es de 0,8.
Sol.: 2499,151 s (41,653 min)
- En un hospital se dispone de tres posibilidades para la calefacción:
o Calefacción a carbón. Rendimiento 0,6. Producción calorífica del carbón 8000 kcal/kg. Precio 1,20 €/kg.
o Calefacción eléctrica. Precio del kWh 0,15 €. Rendimiento 90%.
o Calefacción por acumulación de calor en depósito de agua. Rendimiento 75%. Precio de la tarifa nocturna 0,09 €/kwh.
Halla el gasto diario si las necesidades caloríficas del hospital son de 100.000 kcal/día. ¿Qué sistema es más barato?
Sol.: carbón: 25 €; eléctrica: 19,35 €; eléctrica con acumulación de calor: 13,93 €
- Se desea saber que alternativa resultará más económica en una casa en la que existen tres bombillas de 60 W y una de 100 W que funcionan tres horas diarias, un televisor de 120 W que funciona 4 horas diarias y un frigorífico que consume 500 W durante veinte horas diarias. Se plantean dos alternativas:
o Electricidad convencional. El enganche cuesta 180 € y el kWh cuesta 0,12 €.
o Placas solares fotovoltaicas. Su rendimiento es del 90%. El metro cuadrado de placa cuesta 300 €. El sol provee de 100 W/m². El coste de mantenimiento es de 30 €/año. El precio del kWh es nulo. La instalación debe diseñarse para las horas de máximo consumo de potencia.
Halla los costes el primer y el segundo año. El primer año incluye costes de instalación, mantenimiento y consumo. El segundo año sólo incluye costos de mantenimiento en el caso de la solar y sólo de consumo en el caso de suministro convencional.
**Sol.: electricidad convencional: 1^{er} año: 675,816 € (180 € + 495,816 €); 2^o año: 495,816 €
Electricidad fotovoltaica: 1^{er} año: 3030 € (3000 € + 30 €); 2^o año: 30 €**
- En una central hidroeléctrica se sabe que el caudal que atraviesa la turbina es de 5 m³/s siendo su velocidad de 10 m/s. La turbina está conectada a un alternador que produce electricidad, y éste a un transformador. Sabiendo que el rendimiento de la turbina es del 40%, el del alternador del 80% y el del transformador del 90%, halla la energía efectiva que se obtiene a la salida de la central.
Sol.: 72.000 J (0,02 kWh) por segundo
- Una central nuclear consume al año 300 kg de ²³⁵U. Sólo el 0.08% de la masa del combustible se transforma en energía térmica. El generador de vapor tiene un rendimiento del 90%. La turbina tiene un rendimiento del 40 %. El alternador tiene un rendimiento del 75%. Halla los kWh anuales que se obtienen.
Sol.: 1,62·10⁹ kWh (5,832·10¹⁵ J)
- Se plantean tres alternativas para la construcción de una central eléctrica de 100 MW que ha de funcionar las 24 horas del día durante 365 días. Se desea saber el coste anual del combustible. Las alternativas son las siguientes:
o Central de carbón : η = 30%. Precio 120 €/Tm. Poder calorífico del carbón 8000 kcal/kg.
o Central de fuel-oil : η = 35%. Precio 216 €/Tm. Poder calorífico del fuel-oil 12000 kcal/kg.
o Central nuclear : η = 40%. Precio del uranio enriquecido 6000 €/Kg. Sólo se transmuta en energía el 0,05% de la materia.
Sol.: carbón: 37.722.488 €; fuel-oil: 38.800.273 €; nuclear: 1.051.200 €
- En unos grandes almacenes se necesitan 2.000.000 de kcal/día. Se desea averiguar la alternativa más económica de entre las siguientes:

Calefacción a carbón:	Calefacción a gasóleo:	Calefacción eléctrica
- Rendimiento de la caldera 80%	- Rendimiento del quemador 80%	- Rendimiento de la instalación 98%
- Rendimiento del intercambiador 70%	- Rendimiento del intercambiador 70%	- 0,15 €/kWh
- Pc = 8000 Kcal/Kg	- Pc = 16000 kcal/kg	
- 1,20 €/kg de carbón	- 0,50 €/kg de gasóleo	

Sol.: carbón: 535,71 €/día; gasóleo: 111,61 €/día; electricidad: 355,44 €/día